Raport la Lucrarea de laborator

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Disciplina: Tehnici de programare
Tema: Interacțiunea cu platforma Dojo și mediul de provocări Linux

Rol	Nume și Prenume	Detalii
A efectuat	Roman Andrei	st. gr. SI-264
A verificat	Reitman Patricia	asistent universitar

Chișinău - 2026

Sarcina lucrării

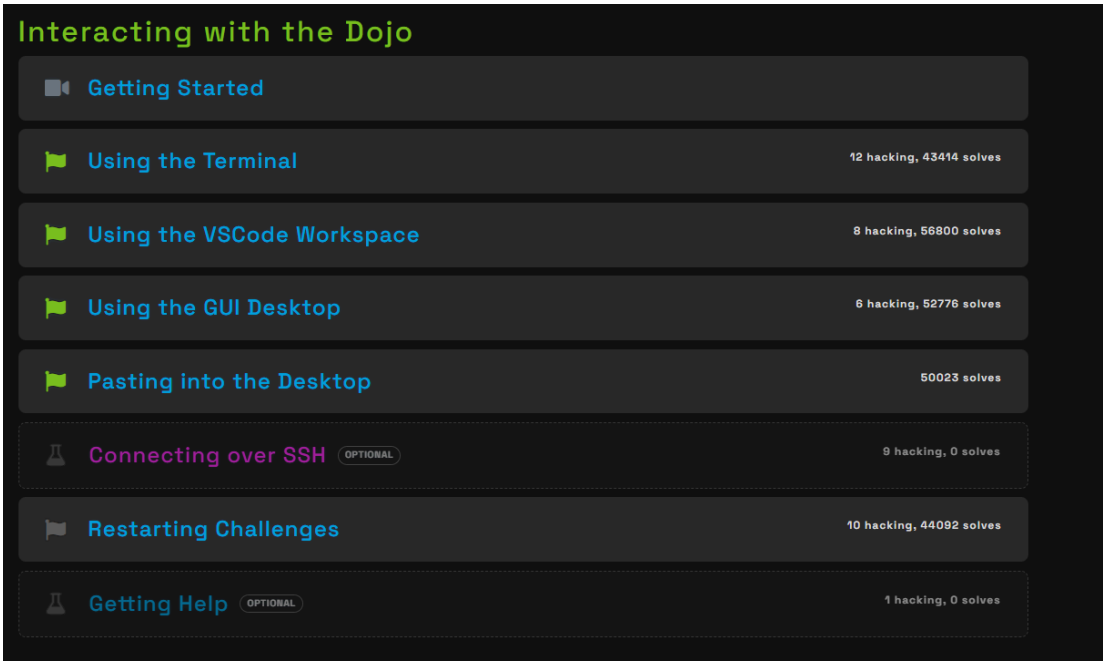
1. **Explorarea modalităților de interacțiune și acces** la platforma de învățare Dojo (modulul *"Interacting with the Dojo"*).
2. **Rezolvarea provocărilor practice** din modulul *"The Challenge Environment"* folosind comenzile fundamentale din linia de comandă Linux.

Desfășurarea lucrării

1. Interacțiunea cu platforma Dojo (*Interacting with the Dojo*)

În cadrul acestei etape, au fost analizate și testate modalitățile de conectare și instrumentele oferite de platforma Dojo:

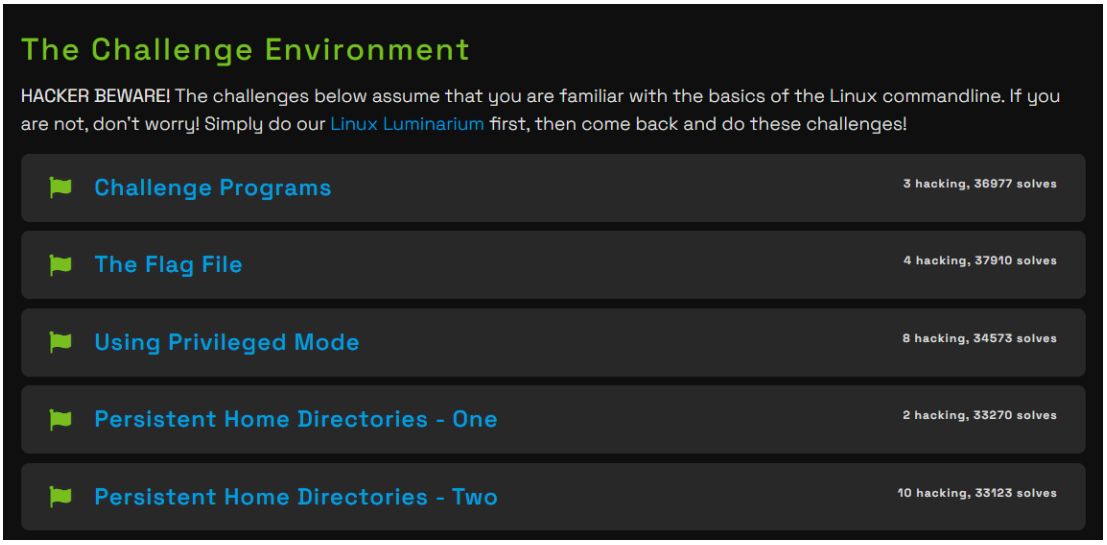
- **Using the Terminal:** accesarea și interacțiunea cu sistemul direct prin intermediul terminalului web integrat.
- **Using the VSCode Workspace:** utilizarea spațiului de lucru VSCode direct în browser pentru inspectarea, editarea și organizarea fișierelor de lucru.

- **Using the GUI Desktop:** accesarea interfeței grafice de tip desktop direct din browser, utilă pentru sarcinile ce necesită ferestre grafice.
- **Pasting into the Desktop:** manipularea clipboard-ului și transferul corect de comenzi și text către interfața virtuală.
- **Connecting over SSH:** configurarea cheilor și stabilirea unei conexiuni sigure de la distanță prin protocolul SSH.
- **Restarting Challenges:** procesul de repornire și reinițializare a containerelor de exercițiu pentru reluarea provocărilor de la o stare curată.
- 

2. Mediul provocărilor Linux (*The Challenge Environment*)

În a doua etapă a laboratorului, s-au parcurs provocările practice bazate pe comenzi Linux:

- **Challenge Programs:** lansarea în execuție a programelor din container și analiza argumentelor necesare pentru obținerea rezultatelor.
- **The Flag File:** identificarea căilor de fișiere, setarea permisiunilor de citire și extragerea flag-ului ascuns.
- **Using Privileged Mode:** operarea cu privilegii ridicate (`root`/`su`) pentru accesarea resurselor protejate ale sistemului.
- **Persistent Home Directories (One & Two):** testarea mecanismului de persistență a fișierelor salvate în directorul `/home` între repornirile mediului de exercițiu.

- 

Concluzii

Prin finalizarea acestei lucrări de laborator, am asimilat modul practic de lucru cu platforma interactivă Dojo și cu mediul Linux de tip CTF/sandbox. S-au fixat deprinderile practice de administrare a sesiunilor, rulare de programe binare, gestiune a permisiunilor și înțelegere a persistenței datelor în containere.

Bibliografie

1. Ghidul platformei Dojo - *"Interacting with the Dojo"*.
2. Suportul practic de curs - *"The Challenge Environment"*, laborator Linux.
3. Materialele de curs și laborator la disciplina *Tehnici de programare*, UTM, 2026.